

Modul Ajar 8.3

EKSPONEN DAN LOGARITMA

C. Bentuk Eksponen dengan pangkat Pecahan

Selengkapnya dapat dilihat disitus :

www.yudarwi.com

Jika a adalah bilangan real tak negatif, m dan n adalah bilangan bulat serta $n > 0$, $n \neq 1$, maka pangkat pecahan dapat diartikan sebagai berikut

$$\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}$$

Semua sifat-sifat yang berlaku pada pangkat bulat positif, negatif dan nol berlaku pula pada pangkat pecahan

Sifat-sifat yang berlaku pada pemangkatan

$$(1) \quad a^m \times a^n = a^{m+n}$$

$$(6) \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$(2) \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad (a \neq 0)$$

$$(7) \quad \left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$$

$$(3) \quad \left(a^m\right)^n = a^{m \cdot n}$$

$$(8) \quad \frac{a^{-n}}{b^{-m}} = \frac{b^m}{a^n}$$

$$(4) \quad (a \times b)^n = a^n \times b^n$$

$$(5) \quad \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} \quad (b \neq 0)$$

Untuk mendalami materi ini, ikutilah contoh soal berikut ini :

Contoh Soal

01. Ubahlah kedalam bentuk akar dan sederhanakanlah

$$(a) \quad 3^{5/2}$$

$$(b) \quad 2^{7/2}$$

02. Ubahlah kedalam bentuk akar dan sederhanakanlah

(a) $5^{8/3}$

(b) $6^{7/3}$

Jawab

03. Ubahlah kedalam bentuk akar dan sederhanakanlah

(a) $32^{7/10}$

(b) $81^{5/8}$

Jawab

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad 32^{7/10} &= (2^5)^{7/10} \\ &= 2^{7/2} \\ &= \sqrt{2^7} \\ &= \sqrt{2^6 \cdot 2^1} \\ &= 2^3 \sqrt{2^1} \\ &= 8\sqrt{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(b)} \quad 81^{5/8} &= (3^4)^{5/8} \\ &= 3^{5/2} \\ &= \sqrt{3^5} \\ &= \sqrt{3^4 \cdot 3^1} \\ &= 3^2 \sqrt{3^1} \\ &= 9\sqrt{3} \end{aligned}$$

04. Ubahlah kedalam bentuk akar dan sederhanakanlah

(a) $64^{3/4}$

(b) $27^{5/6}$

(c) $25^{3/4}$

Jawab

05. Ubahlah kedalam pangkat pecahan dan sederhanakan

(a) $16\sqrt{32}$

(b) $125\sqrt{32}$

Jawab

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad 16\sqrt{32} &= 2^4 \sqrt{2^5} \\ &= 2^4 \cdot 2^{5/2} \\ &= 2^{(8/2)+(5/2)} \\ &= 2^{13/2} \end{aligned}$$

06. Ubahlah kedalam pangkat pecahan dan sederhanakan

(a) $27\sqrt[3]{9}$

(b) $100\sqrt[3]{10.000}$

Jawab

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad 27\sqrt[3]{9} &= 3^3 \cdot \sqrt[3]{3^2} \\ &= 3^3 \cdot 3^{2/3} \\ &= 3^{(9/3)+(2/3)} \\ &= 3^{11/3} \end{aligned}$$

07. Ubahlah kedalam pangkat pecahan dan sederhanakan

(a) $16\sqrt[5]{8}$

(b) $64\sqrt[5]{16}$

Jawab

08. Ubahlah kedalam pangkat pecahan dan sederhanakan

(a) $\sqrt{25\sqrt{125}}$

(b) $\sqrt{8\sqrt{32}}$

Jawab

$$\begin{aligned}\text{(a)} \quad \sqrt{25\sqrt{125}} &= \sqrt{5^2 \sqrt{5^3}} \\ &= (5^2 \cdot 5^{3/2})^{1/2} \\ &= (5^2 \cdot 5^{3/2})^{1/2} \\ &= (5^{7/2})^{1/2} \\ &= 5^{7/4}\end{aligned}$$

09. Ubahlah kedalam pangkat pecahan $\sqrt[3]{16\sqrt{8}}$

Jawab

$$\begin{aligned}\sqrt[3]{16\sqrt{8}} &= \sqrt[3]{2^4 \sqrt{2^3}} \\ &= \sqrt[3]{2^4 \cdot 2^{3/2}} \\ &= \sqrt[3]{2^{4+3/2}} \\ &= \sqrt[3]{2^{11/2}} \\ &= (2^{11/2})^{1/3} \\ &= 2^{11/6}\end{aligned}$$

10. Sederhanakanlah setiap bentuk berikut ini :

$$(a) \frac{(2^{5/4})^2 \cdot 16^{3/8}}{8^{7/6}}$$

$$(b) \left[\frac{3^{2/3} \cdot (27^{1/2})^{4/3}}{(81^{1/3})^5} \right]^{-1/2}$$

$$(c) \left[\frac{(5\sqrt{125})^3 \cdot 4\sqrt{2}}{\sqrt{160}} \right]^2$$

Jawab

$$\begin{aligned}(a) \frac{(2^{5/4})^2 \cdot 16^{3/8}}{8^{7/6}} &= \frac{(2^{5/4})^2 \cdot (2^4)^{3/8}}{(2^3)^{7/6}} \\&= \frac{2^{5/2} \cdot 2^{3/2}}{2^{7/2}} \\&= \frac{2^{8/2}}{2^{7/2}} \\&= 2^{1/2} \\&= \sqrt{2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(b) \left[\frac{3^{2/3} \cdot (27^{1/2})^{4/3}}{(81^{1/3})^5} \right]^{-1/2} &= \left[\frac{3^{2/3} \cdot 27^{4/6}}{81^{5/3}} \right]^{-1/2} \\&= \left[\frac{3^{2/3} \cdot (3^3)^{4/6}}{(3^4)^{5/3}} \right]^{-1/2} \\&= \left[\frac{3^{2/3} \cdot 3^2}{3^{20/3}} \right]^{-1/2} \\&= \left[\frac{3^{8/3}}{3^{20/3}} \right]^{-1/2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \left(3^{-12/3}\right)^{-1/2} \\
&= 3^{12/6} \\
&= 3^2 \\
&= 9
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{(c)} \quad \left[\frac{(5\sqrt{125})^3 \cdot 4\sqrt{2}}{\sqrt{160}} \right]^2 &= \left[\frac{(5\sqrt{5^3})^3 \cdot 4\sqrt{2}}{4\sqrt{10}} \right]^2 \\
&= \left[\frac{(5^1 \cdot 5^{3/2})^3 \cdot \sqrt{2}}{\sqrt{10}} \right]^2 \\
&= \left[\frac{(5^1 \cdot 5^{3/2})^3 \cdot \sqrt{2}}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{5}} \right]^2 \\
&= \left[\frac{(5^1 \cdot 5^{3/2})^3}{\sqrt{5}} \right]^2 \\
&= \left[\frac{(5^{5/2})^3}{5^{1/2}} \right]^2 \\
&= \left[\frac{5^{15/2}}{5^{1/2}} \right]^2 \\
&= (5^7)^2 \\
&= 5^{14}
\end{aligned}$$

SOAL LATIHAN

01. Bentuk $64^{3/4}$ sama nilainya dengan ...

- A. $16\sqrt{2}$
- B. $8\sqrt{2}$
- C. $4\sqrt{2}$
- D. $32\sqrt{2}$
- E. $64\sqrt{2}$

02. Bentuk $27^{5/6}$ sama nilainya dengan ...

- A. $3\sqrt{3}$
- B. $9\sqrt{3}$
- C. $27\sqrt{3}$
- D. $18\sqrt{3}$
- E. $81\sqrt{3}$

03. Nilai $(\frac{1}{2} \times 2^{1/2})^4$ sama nilainya dengan ...

- A. 2
- B. $1/2$
- C. 4
- D. $1/8$
- E. $1/4$

04. Bentuk $10\sqrt{1000}$ sama nilainya dengan ...

- A. $10^{3/2}$
- B. $10^{5/2}$
- C. 10^3
- D. $10^{7/2}$
- E. $10^{9/2}$

05. Bentuk $64\sqrt[3]{16}$ sama nilainya dengan ...

- A. $4^{11/3}$
- B. $2^{11/3}$
- C. $2^{11/6}$
- D. $4^{11/6}$
- E. $2^{7/3}$

06. Bentuk $\sqrt{25^3} - \sqrt[3]{8^5}$ sama nilainya dengan ...

- A. 109
- B. 117
- C. 43
- D. 59
- E. 93

07. Bentuk $\sqrt{8\sqrt{32}}$ sama nilainya dengan ...

- A. $2^{9/4}$
- B. $2^{7/2}$
- C. $2^{9/2}$
- D. $2^{11/4}$
- E. 2^5

08. Bentuk $\sqrt[3]{81\sqrt{27}}$ sama nilainya dengan ...

- | | |
|---------------|---------------|
| A. $3^{2/3}$ | B. $3^{4/3}$ |
| C. $3^{7/6}$ | D. $3^{11/6}$ |
| E. $3^{13/6}$ | |

09. Nilai $\sqrt{2\sqrt{64}} + \sqrt[3]{3\sqrt{81}}$ sama dengan ...

- A. 6
- B. 7
- C. 10
- D. 13
- E. 15

10. Nilai $\sqrt[3]{2^2\sqrt{2^8}} + \sqrt[3]{\sqrt{3^{24}}}$ sama dengan ...

- A. 63
- B. 74
- C. 82
- D. 85
- E. 95

11. Bentuk sederhana dari $\frac{(2^{3/2})^4 \times 81^{1/2}}{4^{3/2}}$ adalah

- A. 72
- B. 48
- C. 36
- D. 24
- E. 18

12. Bentuk sederhana dari $\frac{[1/3]^{1/4} \times 27^{9/4}}{3^{1/2}}$ adalah

- | | |
|----------|-------|
| A. $1/3$ | B. 3 |
| C. 9 | D. 27 |
| E. 81 | |

13. Bentuk sederhana dari $\frac{(3^{1/2})^9 \times (5^2)^{2/3}}{5^{-5/3} \times 3^{3/2}}$ adalah

- A. 5^6
- B. $5^2 \times 3^3$
- C. $3 \cdot 5^3$
- D. 15^3
- E. $3 \cdot 3^2$

14. Nilai $\left[\frac{1}{3}\right]^{1/2} \times 6^{2/3} \times 3^{5/2} \times \left[\frac{1}{6}\right]^{8/3} = \dots$

- A. $6 \cdot 3^2$
- B. $3 \cdot 6^2$
- C. $3^{-3} \cdot 6^{-1}$
- D. $3^2 \cdot 6^{-1}$
- E. $1/8$

15. Nilai dari $\left[\frac{1}{4}\right]^{1/3} \times 16^{-2/3} \times \left[\frac{1}{2}\right]^{-13/3} = \dots$

- A. 2
- B. 6
- C. 24
- D. 36
- E. 48

16. $x^{1/3} \cdot y^{1/4} \cdot \left[\frac{x^{1/6}}{y^{1/2}}\right]^{-1} \cdot \frac{y^{3/4}}{x^{2/3}} = \dots$

- A. $\sqrt{x^3 y}$

B. $\sqrt{x.y^3}$

C. $\sqrt{\frac{y}{x^3}}$

D. $\sqrt{\frac{y^3}{x}}$

E. xy

17. Bentuk sederhana dari $\frac{9x}{x-3} \left[x^{-1/2} - \frac{1}{3}x^{1/2} \right]^2$ adalah ...

A. $(x+2)^2$

B. $(x-2)^2$

C. $(x+3)^2$

D. $(x-3)^2$

E. $(2x-1)^2$

18. Bentuk sederhana dari $\left[\frac{\sqrt{ab}}{b^4\sqrt{a}} \right]^{1/3} \left[\frac{b}{a^3\sqrt{b}} \right]^{1/4}$ adalah ...

A. $a^{-1/6}$

B. b^2a

C. b^{-2}

D. $a \cdot b^{1/2}$

E. $a^{-2/3}$

19. Untuk $C = 4$ maka nilai dari $\frac{1}{c^2} \sqrt[3]{\frac{1}{c^2}} \cdot \left(\frac{1}{c}\right)^{-3} \cdot c^{1/2} \sqrt{c^{4/3}} = \dots$

A. 2

B. 16

C. 4

D. 32

E. 8

20. Jika $x = 64$ dan $y = 81$ maka nilai dari bentuk $\frac{x^{2/3} + y^{-1/4}}{x^{1/2} - y^{1/2}} =$

A. $-16\frac{1}{3}$

B. $-8\frac{2}{3}$

C. $-8\frac{1}{3}$

D. $8\frac{1}{3}$

E. $16\frac{1}{3}$

21. Nilai dari $32^{1\frac{1}{5}} : 16^{\frac{3}{4}}$ sama dengan

A. $2\sqrt{2}$

B. $3\sqrt{2}$

C. 8

D. $2\sqrt{3}$

E. $8\sqrt{2}$

22. Nilai dari $\left[7\sqrt{7}\right]^{2/3} - \left[\frac{1}{2}\sqrt{2}\right]^{-4} = \dots$

A. 2,25

B. 3,00

C. 4,50

D. 6,25

E. 6,75

23. Jumlah kamar pada rumah sakit A adalah ($a = 27$), sedangkan jumlah kamar pada rumah sakit B adalah ($b = 32$). Jika $P = [3a]^{1/2} + 4 \cdot b^{2/5}$, maka P akan bernilai ...

- A. -25
- B. -16
- C. 0
- D. 16
- E. 25

24. Jika $a > 0$, maka $(a^{1/2} - a^{-1/2})^2 (a^{1/2} + a^{-1/2})^2 = \dots$

- A. $\frac{1}{a^2}(a^2 - 1)^2$
- B. $\frac{1}{a^2}(a - 1)^4$
- C. $\frac{1}{a^2}(a^4 - 1)$
- D. $\frac{1}{a^2}(a^4 + 1)$
- E. $\frac{1}{a^2}(a^4 - a^2 + 1)$

25. Hasil dari $\frac{(8^{-3/5} \cdot 9^{5/4})}{(81^{-1/8} \cdot 64^{1/5})}$ adalah...

- A. $27/2$
- B. $9/2$
- C. $27/8$
- D. $9/8$
- E. $8/27$

26. Nilai dari $\frac{(125)^{1/3} - (81)^{1/4}}{(8)^{1/2} + (25)^{1/2}} = \dots$

- A. $2/7$
- B. $2/4$
- C. $5/7$
- D. 1
- E. $8/7$